

GL02 · 3 H DE LABORATORIO

Funciones, Parámetros y Retornos en Algoritmos

Práctica N.º 2 · Modularización de código, firma de funciones y ámbito de variables en Python.

Ing. Informática · 2º semestre · Gestión 2026-02

Gestión 2026-02

Asignatura: INF-220 · Programación Orientada a Objetos

Institución: UATF · Facultad de Ciencias Puras · Ing. Informática

Información: Docente: Ph.D. Juan Ramiro Villa ·
Auxiliar: Univ. Abdair Magdiel Coca Carlo



Antes de comenzar

En esta guía se evalúa la modularización de programas. Podés ejecutar directamente en el navegador las celdas interactiva de Python para verificar el comportamiento de parámetros y retornos.

SECCIÓN 01

Competencia y objetivos

Competencia de la práctica

COMPETENCIA DE LA PRÁCTICA

Diseña y construye módulos de código reutilizables mediante funciones y procedimientos en Python, definiendo correctamente sus firmas, parámetros y valores de retorno para descomponer problemas complejos en subproblemas más simples.

Objetivos específicos

- Comprender el concepto de modularización y abstracción funcional.
- Definir funciones en Python utilizando la palabra reservada `def`.
- Distinguir entre parámetros de entrada y valores de retorno con `return`.
- Diferenciar el ámbito de variables locales y globales dentro de un programa.
- Ejecutar y probar subprogramas modulares interactivos en el navegador.

SECCIÓN 02

Requisitos y preparación

Para completar esta guía solo necesitas tu navegador web. Las celdas de código se ejecutan localmente mediante el motor Pyodide de Python.

- Navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge o Safari).
- Lectura previa de la Guía GL01 sobre estructuras de control.
- Enunciado oficial de la Práctica N.º 2.

NOTA

Podés modificar el código dentro de las celdas `In[]` y presionar ► ejecutar para ver el resultado de inmediato en pantalla.

SECCIÓN 03

Conceptos previos

DEFINICIÓN · FUNCIÓN

Bloque de código con un nombre asignado que realiza una tarea específica y puede ser invocado múltiples veces desde diferentes partes de un programa.

DEFINICIÓN · PARÁMETRO

Variable especificada en la definición de una función que recibe valores (argumentos) al momento de invocarla.

DEFINICIÓN · RETORNO (RETURN)

Instrucción que finaliza la ejecución de la función y devuelve un resultado al punto donde fue llamada.

NOTA

Ámbito de variables (Scope): Una variable creada dentro de una función es local a ella y no existe fuera de su bloque de ejecución.

SECCIÓN 04

Diseño de Funciones en Python

En Python, la sintaxis básica para declarar una función incluye la palabra `def`, el nombre, los parámetros entre paréntesis y dos puntos:

1. Definición del encabezado de la función con `def` y parámetros:

```
def saludar(nombre):  
    return f'¡Hola, {nombre}! BIenvenido a INF-220.'
```

2. Invocación de la función pasando un argumento:

```
mensaje = saludar('Estudiante')  
print(mensaje)
```

SECCIÓN 05

Laboratorio Práctico interactivo

Probá ejecutar los siguientes programas modulares escritos en Python real:

In [1]:

```
def calcular_area_rectangulo(base, altura):  
    area = base * altura  
    return area  
  
# Prueba de la función  
a1 = calcular_area_rectangulo(5.5, 4.0)  
a2 = calcular_area_rectangulo(10, 2)  
print(f'Área 1: {a1}')print(f'Área 2: {a2}')
```

Out [1]:

```
Área 1: 22.0  
Área 2: 20
```

In [2]:

```
def es_par(numero):  
    return numero % 2 == 0  
  
for n in [4, 7, 12, 15, 20]:  
    estado = 'Par' if es_par(n) else 'Impar'  
    print(f'El número {n} es {estado}')
```

Out [2]:

```
El número 4 es Par  
El número 7 es Impar  
El número 12 es Par  
El número 15 es Impar  
El número 20 es Par
```

SECCIÓN 06

Autoevaluación

Responde las siguientes preguntas para comprobar tu aprendizaje sobre funciones:

1. ¿Qué ocurre si una función no incluye la sentencia return explícita?

- A** Genera un error de sintaxis al compilar
- B** Devuelve automáticamente el valor especial None
- C** Produce un bucle infinito
- D** Devuelve siempre el número 0

Selecciona una respuesta.

2. ¿Dónde es accesible una variable declarada dentro de una función?

- A** En cualquier parte de todo el script de Python
- B** Únicamente dentro de esa misma función (ámbito local)
- C** En otros archivos del sistema operativo
- D** Solo dentro de las sentencias print

Selecciona una respuesta.

3. Para definir una función en Python se utiliza la palabra clave:

- A** function

B func**C** def**D** procedure**Seleccioná una respuesta.****ESTADO DE AUTOEVALUACIÓN TITI****Respondidas: 0 / 3**

Sincronización activa con entorno Titi

0%**SECCIÓN 07****Práctica en clase**

Construye los programas requeridos para la Práctica N.º 2 definiendo funciones para cada problema:

- 1. Función `celsius_a_fahrenheit(c)`: Convierte una temperatura de Celsius a Fahrenheit.
- 2. Función `mayor_de_tres(a, b, c)`: Recibe 3 números y retorna el valor mayor.
- 3. Función `es_primo(n)`: Determina si un entero mayor a 1 es primo (retorna True o False).
- 4. Función `factorial(n)`: Calcula el factorial de un número n de forma iterativa.
- 5. Función `promedio_lista(numeros)`: Recibe una lista de números y retorna su promedio.
- 6. Función `contar_vocales(texto)`: Cuenta la cantidad de vocales en una cadena.
- 7. Función `es_palindromo(cadena)`: Verifica si una palabra se lee igual de izquierda a derecha.
- 8. Función `generar_tabla(n)`: Imprime la tabla de multiplicar de n del 1 al 10.

SECCIÓN 08

Entregable

Subir el código fuente de los 8 ejercicios resueltos en formato .py o PDF antes de la fecha indicada en plataforma.

EJEMPLO

Formato de archivo: Practica_2_Apellido_Nombre.py. Fecha límite: 25/08/2026.

SECCIÓN 09

Rúbrica de evaluación

Criterio	Descripción	Puntaje
Firma y Modularización	Definición correcta de funciones con def, parámetros explícitos y return.	30 pts
Lógica Algorítmica	Resolución correcta del problema planteado para cualquier entrada válida.	30 pts
Manejo de Ámbito	Uso adecuado de variables locales sin contaminación global.	20 pts
Pruebas e Invocación	Invocación correcta de funciones con diversos casos de prueba.	20 pts
Total		100 Pts

SECCIÓN 10

Referencias

- Documentación Oficial de Python 3 — Defining Functions:
<https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#defining-functions>
- Joyanes Aguilar, L. — Fundamentos de programación (McGraw-Hill).

Generado con gl_generator.py · formato UX · UATF · Facultad de Ciencias Puras · Ing. Informática